АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2026, том 103, № 3, с. 363–370

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ЛУННОГО РЕГОЛИТА НА ГРАНИЦЕ СВЕТ–ТЕНЬ

© 2026 г. И.А. Кузнецов[1, *], И.А. Шашкова[1], А.Н. Ляш[1], А.Ю. Поройков[2], С.А. Бедняков[1, 3], Г.Г. Дольников[1], М.Э. Абделаал[1], С.И. Попель[1], Т.И. Морозова[1], Л.М. Зеленый[1], А.В. Захаров[1]

[1]Институт космических исследований РАН, Москва, Россия

[2]Московский энергетический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

[3]Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

**e-mail: kia@cosmos.ru*

Поступила в редакцию 12.08.2025 г.
После доработки 08.09.2025 г.
Принята к публикации 08.09.2025 г.

В статье рассматривается лабораторное моделирование электростатической активации пылевых частиц лунного реголита на границе свет–тень. Экспериментальное моделирование проводилось в вакуумной камере при давлении порядка (~5×10^{-5} Торр), для исключения аэродинамического эффекта. Использовались пылевые частицы, имитирующие лунный реголит, с близким характеристиками по гранулометрическому составу и диэлектрическим свойствам. Система электродов позволяла создавать регулируемое электрическое поле над поверхностью с частицами с напряженностью до 3 кВ/см. Имитатором солнечного излучения служили эксимерные лампы, позволяющие получать жесткое ультрафиолетовое излучение, близкое по плотности мощности к УФ части спектра солнечного излучения, достигающего поверхности безатмосферных тел. Система регистрации на основе стереопары видеокамер фиксирует изображения частиц в области, подсвеченной лазерным лучом. С помощью алгоритма цифровой обработки полученных изображений выполнялась реконструкция 3D-траекторий частиц. В работе исследованы четыре различных режима, приводящих к переносу частиц: (i) при наличии только электрического поля; (ii) при предварительном освещении УФ-излучением и приложенном электростатическом поле; (iii) при резком изменении освещенности УФ (имитация перехода из света в тень и наоборот); (iv) остаточные явления при снятии внешних воздействий. Полученные экспериментальные результаты количественно и качественно подтвердили ключевую роль фотозарядки (за счет фотоэмиссии) в снижении порога электростатического механизма подъема и левитации пылевых частиц. Также продемонстрировано существенное влияние на динамику движения пыли при резких изменениях в освещенности имитатора реголита УФ излучением. Полученные результаты полезны для уточнения моделей приповерхностной пылевой экзосферы Луны и для проектирования датчиков и мер защиты от пыли в будущих миссиях.

Ключевые слова: космическая пыль, пылевая плазма, пылевые частицы, экспериментальное моделирование, космические исследования

DOI: 10.7868/S3034518926030033

1. ВВЕДЕНИЕ

На безатмосферных телах, таких как Луна, многократно фиксировались явления электростатической активации пыли. Еще аппараты Surveyor и астронавты Apollo наблюдали загадочное свечение над лунным горизонтом («лунное свечение горизонта») — рассеяние света на частицах пыли — и выбросы пыли — «лунные пылевые фонтаны» [1]. Считается, что солнечное ультрафиолетовое излучение (УФ) в результате фотоэффекта приводит к приобретению положительного заряда поверхностью реголита в течение лунного дня, тогда как в тени и на ночной стороне пылинки заряжаются отрицательно за счет преобладания электронов плазмы [2]. В результате на освещенной стороне Луна имеет положительный потенциал, а на ночной — значительный отрицательный потенциал [3]. Разность зарядов между дневной и теневой областями приводит

к сильным электрическим полям вблизи терминатора (границы света и тени): оценки показывают, что потенциал лунной поверхности может достигать порядка –4 кВ, а напряженность поля — до ~3000 В/см [3]. Эти поля могут способствовать отрыву пылевых частиц с поверхности, создавая фонтанообразный разлет пыли над грунтом — так называемые «пылевые фонтаны» (впервые предложено D. Criswell в 1970-х [1]).

Развит ряд теорий и моделей, объясняющих условия и механизмы электростатического подъема пыли. Показано, что фотоэлектронная эмиссия и накопление заряда на пылинках зависят от высоты Солнца, широты местности и свойств реголита. Расчеты предсказывают возможную концентрацию левитирующих частиц около 10^{-3} см$^{-3}$ [5], а высота подъема пыли и распределение по размерам оцениваются с учетом распределения над поверхностью фотоэлектронов, потоков ионов и электронов солнечного ветра [4]. Обзоры [4, 7] подчеркивают, что остаются нерешенные вопросы, например, существует ли «мертвая зона» пылевых частиц вблизи терминатора или же пыль может переноситься в том числе и на границе света и тени. Popel et al. (2018) развили теорию лунной пылевой экзосферы и показали отсутствие «мертвой зоны» на терминаторе, акцентируя роль фотоэлектронов в зарядке пыли [5, 8]. Одновременно проводятся лабораторные моделирования: так, эксперименты ONERA (Франция) с УФ-облучением аналогов лунного реголита и приповерхностным электрическим полем подтвердили возможность электростатической активации пыли в условиях, близких к лунным [9]. В нескольких лабораториях мира проводятся многочисленные эксперименты по моделированию условий отрыва частиц от поверхности при воздействии на них жесткого УФ, потоков плазмы и других видов имитации внешних воздействий. Таким образом, накоплен значительный экспериментальный опыт. Вместе с тем, требуются целенаправленные эксперименты для выяснения, как именно сочетание электрического поля и УФ-излучения способствует «активации» пылинок — их отрыву от поверхности — и что происходит при внезапном переходе из света в тень (резкое выключение УФ). В данной работе представлены такие экспериментальные наблюдения в условиях, максимально приближенными к лунным.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Экспериментальная установка для исследования электростатического подъема пыли состоит из вакуумной камеры со специальной системой электродов, моделированием внешних воздействий и средств диагностики [10]. Нижний электрод представляет собой проводящую пластину (медное покрытие на стеклотекстолите), над ней расположен тонкий слой непроводящего материала, на который насыпаются частицы пыли (рис. 1), что имитирует реголит Луны, покрытый мелкодисперсными пылевыми частицами [10, 11].

Верхний электрод — металлическая сетка (стальная, с прозрачностью порядка 80%) — устанавливается на изоляторах на высоте 8 мм над образцом пыли. Расстояние между электродами составляет порядка 8 мм, и таким образом образуется плоский «конденсатор» над слоем пыли. К нижнему электроду подводится постоянный электрический потенциал: в экспериментах его величина плавно изменялась от 0 до 10 кВ. Верхняя сетка в данных экспериментах заземлена (0 В), хотя конструкция позволяет подавать на нее и потенциал при необходимости. Величина создаваемого вертикального электрического поля E контролируется величиной прикладываемого потенциала и геометрии электродов; максимальное поле в центре объема при 10 кВ достигает порядка 10–12 кВ/см, однако в данном исследовании рабочие поля были существенно ниже (до ~3 кВ/см). Вакуумная камера откачива-

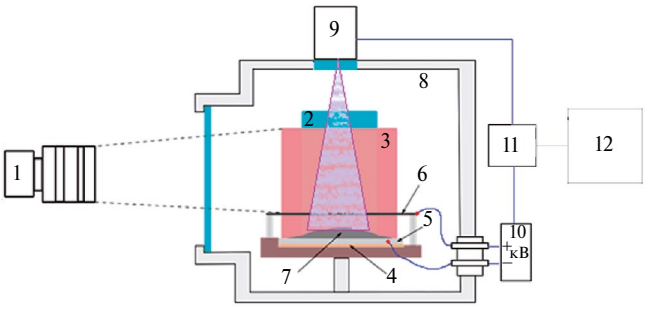


Рис. 1. Схема (вид сбоку) экспериментальной установки для исследования левитации частиц пылевой плазмы. 1 — КМОП-камеры, 2 — зеркало, 3 — расширенный лазерный луч, 4 — непроводящая подложка, 5 — проводящая подложка, 6 — стальная сетка, 7 — частицы пыли, 8 — вакуумная камера; 9 — источник УФ-излучения; 10 — источник напряжения; 11 — модуль управления источником высокого напряжения и лампами УФ излучения; 12 — компьютер с программным обеспечением для управления параметрами эксперимента

лась до давления ~10^{-5} торр, что исключает аэродинамические эффекты.

Для имитации солнечного ультрафиолета использован эксимерный УФ-источник с рабочей длиной волны 146 нм (линия Kr_2) и интенсивностью излучения до 10 мВт/см^2. Лампа установлена сверху, вертикально, таким образом освещая ультрафиолетом всю область расположения пылинок. Фотоны с энергией порядка 8,5 эВ способны вызывать фотоэффект на поверхности пыли, положительно заряжая частицы. Источник УФ питался от высокочастотного генератора (~20–60 кГц, до 8 кВ).

Регистрация движения частиц осуществлялась с помощью оптической системы: через прозрачный фланец в камеру направлялся плоский сформированный лазерный луч (532 нм, 300 мВт) (т. н. «лазерный нож»), подсвечивающий объем с пылью. Одновременно две синхронизированные CMOS-видеокамеры (стереопара) с кадровой частотой 3 Гц фиксировали траектории взлетающих частиц с двух ракурсов. Это позволяло в дальнейшем реконструировать 3D-траектории и оценить скорости, заряды и размеры частиц программными методами. Для управления экспериментом была разработана система автоматики на базе микроконтроллера STM32. Она обеспечивает программную последовательность действий: медленное повышение потенциала электрода, включение/выключение УФ-лампы по заданному сценарию, синхронный запуск камер и регистрацию параметров. Сценарии экспериментов задаются заранее, что гарантирует воспроизводимость условий и безопасный режим работы оборудования (например, плавное изменение напряжения во времени, выдержку времени облучения и т. д.). Описание работы системы диагностики и визуализации приведено в [10, 11]. Характеристики экспериментальной установки приведены в табл. 1.

Материалом пылевых частиц в данных опытах служил диоксид кремния SiO_2 (кварцевый песок) с размером частиц около 40–50 мкм и плотностью 2,6 г/см^3. Такой порошок не является в буквальном смысле аналогом лунного реголита, однако по электроизолирующим свойствам близок к лунной пыли и, благодаря хорошим отражающим способностям, позволяет детектировать даже быстролетящие частицы. Пример микрофотографий частиц приведен на рис. 2.

Перед экспериментом образец проходил процедуру просеивания на виброгрохоте, насыпался тонким слоем на подложку; избыточное количество удалялось.

3. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Каждый эксперимент проводился в несколько этапов, позволяющих разделить эффекты электрического поля, УФ-облучения и их комбинации. Перед каждым этапом экспериментальная установка вскрывалась, проводилась очистка и закладывался новый образец. Ниже перечислены четыре основных режима (фазы) и соответствующие наблюдения:

Фаза 1: Постепенное повышение напряжения (приповерхностного электрического поля) без воздействия УФ-излучения.

После откачки камеры до вакуума и отключенной УФ-лампы напряжение на нижнем электроде медленно увеличивали от 0 В, создавая возрастающее вертикальное электрическое поле E. При достижении некоторого порогового значения электрического поля наблюдалась активация частиц, когда отдельные частицы начинали

Таблица 1. Характеристики экспериментальной установки

Размеры	280×540 мм, фланец ø 150 мм
Полезный (полный) объем, м^3	0,0018 (0,0132)
Давление, торр	От $5 \cdot 10^{-5}$
Стереопара из двух видеокамер для регистрации динамики частиц	Baumer VCXG-24M, моно, 1/1.2″ CMOS, 1920×1200, до 39 к/с, IMX249, GigE Vision
Лазерная подсветка	532 нм, 300 мВт
Потенциал подложки, кВ	2,5–12
Источник УФ излучения	Ar: 126 нм; Kr: 146 нм; Xe: 172 нм, мощность порядка 10 мВт/см^2
Источник электронов	W, ток е $Ia \leqslant 4{,}4$ мкА, $n \leqslant 1{,}6 \cdot 10^7$ м$^{-3}$, $T_e \leqslant 4{,}4 \cdot 10^5$ K

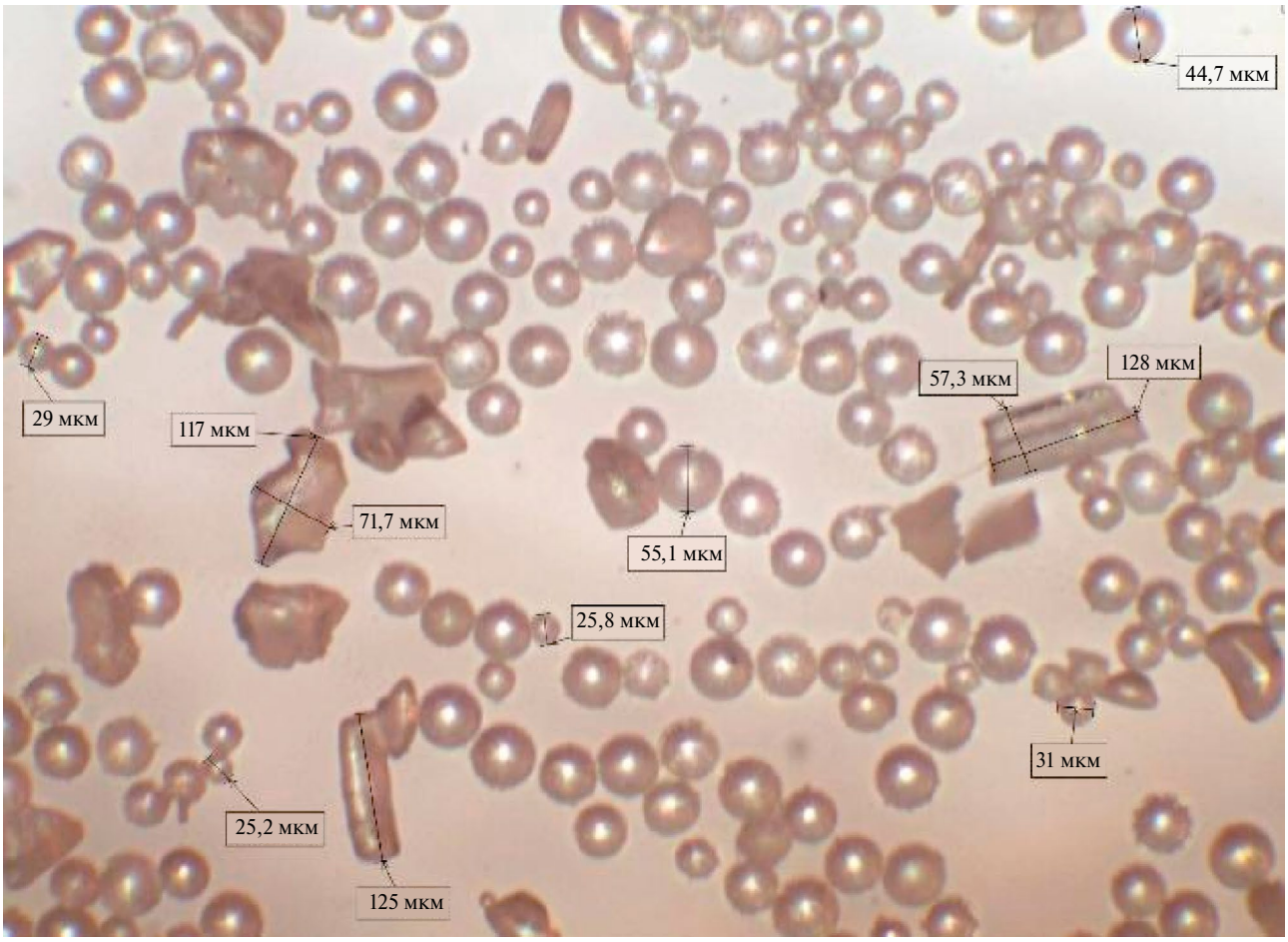


Рис. 2. Фотография частиц. Стеклошарики SiO_2 (40–50 мкм)

отрываться от поверхности и поднимались над электродами. Экспериментально зафиксированный порог активации для единичных частиц SiO_2 (40–50 мкм) без УФ-облучения составил примерно 1,1 кВ/см (напряжение на пластине порядка 1,2 кВ). Этот момент считался порогом активации без УФ. При дальнейшем, даже небольшом, увеличении поля число взлетающих частиц росло — наблюдались одиночные «*взлеты*» пылинок и кратковременная левитация в межэлектродном пространстве. Однако в отсутствие УФ-излучения интенсивность пылевой активности оставалась низкой: требовалась довольно большая напряженность электрического поля, которая для данных размеров частиц была близка к теоретически предсказанной в [12].

Фаза 2: Предварительное УФ-облучение и активация в электрическом поле.

На втором этапе исследовался эффект предварительной зарядки пыли при облучении УФ. Для этого, при потенциале электродов 0 В (без приложения внешнего электрического поля), образец пыли (заново подготовленный и расположенный в экспериментальном объеме установки) облучался источником УФ в течение ~10–20 минут. За это время фотоэлектроны покидали поверхность частиц на подложке, заряжая их положительно. Затем, не прекращая УФ-облучение, на нижний электрод подавали положительное напряжение, плавно повышая его до появления движения пыли. Результат: активация началась при заметно меньшем электрическом поле, чем без УФ. Пороговое напряжение составило всего 0,4 кВ (т.е. поле порядка 0,4–0,5 кВ/см), что приблизительно в 3 раза ниже, чем в отсутствии УФ. Таким образом, ультрафиолетовое облучение существенно понижает электрический порог «взлета» пыли за счет предварительной фотоэлектрической зарядки частиц и подложки. При дальнейшем увеличении поля в присутствии УФ наблюдалось движение множества пылинок, однако, что интересно, их количество не возрастало монотонно с ростом напряжения. В определенном диапазоне значений электрического поля (E от 0,8 до 2,5 кВ/см) даже

отмечалось снижение числа левитирующих частиц. Вероятно, при комбинации УФ и сильного поля часть уже поднявшихся пылинок улетает к электродам или оседает, снижая концентрацию в объеме. Этот эффект требует дополнительных исследований, однако в общем подтверждает сложное взаимодействие фотоэффекта и внешнего поля.

Фаза 3: Резкое выключение УФ (переход свет–тень).

Достигнув устойчивого режима с движущимися частицами при включенных электрическом поле и УФ излучении, в определенный момент источник УФ отключали, имитируя переход образца в тень. При этом электрическое поле оставалось прежним. Такой эксперимент выявил следующий эффект: сразу после пропадания УФ излучения фиксировался всплеск пылевой активности. Количество взлетающих пылинок мгновенно возрастало, видимые треки частиц регистрировались видеокамерами с большей частотой. Эффект взлета пыли в виде «пылевых фонтанов» уже нельзя назвать спорадическим, поток постоянен и его интенсивность превышает 100 $см^{-2}{\cdot}с^{-1}$. Продолжительность этого всплеска составляла секунды — затем активность частично спадала. Данное наблюдение воспроизводилось неоднократно и является одним из ключевых: переход из света в тень провоцирует дополнительный подъем пыли, что согласуется с условиями на лунном терминаторе. Вероятная причина — быстрое перераспределение зарядов: без источника УФ (и, соответственно, при прекращении фотоэффекта) избыточный накопленный положительный заряд на частицах приводит к их отрыву от поверхности. В результате пылинки, которые оставались в состоянии покоя при воздействии УФ-излучения, в тени получают необходимые условия для отрыва, связанные, по-видимому, с их положительным зарядом и перераспределением локальных электрических полей. Это качественно подтверждает гипотезы об активной динамике пыли в области терминатора (при заходе/восходе Солнца на Луне) [4].

Фаза 4: Отключение электрического поля.

На заключительном этапе проверялось, возможно ли сохранение активности частиц после отключения внешнего электрического поля (снятия потенциала с электрода). В ряде опытов, после активной динамики пыли (с или без УФ), потенциал на электродах выставляли равным 0 В), источник УФ-изучения к тому моменту также был выключен. Визуальные наблюдения и диагностика показали, что некоторые частицы продолжают отрываться даже после полной отмены внешних воздействий. Это означает, что пылинки сохраняют остаточный заряд и в течение некоторого времени локальные электрические поля, формирующиеся между заряженными частицами, способны выталкивать их за счет кулоновского отталкивания между собой. Подобный эффект наблюдался в течение десятков секунд и более.

Результаты цикла экспериментов можно суммировать следующим образом: эксперименты показали, что электростатическое поле само по себе способно отрывать частицы размером порядка 50 мкм от поверхности (в условиях Земной гравитации), но требует для этого достаточно высокой напряженности порядка 1–2 кВ/см, что тем не менее соответствует теоретическим представлениям о необходимой для отрыва частиц величине электрического поля [12]. Ультрафиолетовое облучение значительно облегчает и усиливает активацию пыли — порог снижается в несколько раз (с 1,1 до 0,4 кВ/см), а общее количество поднятых частиц при данном поле увеличивается. Особенно выраженно влияние УФ-излучения проявляется сразу при его отключении: резкий спад освещенности (переход в тень) приводит к всплеску выхода частиц. Наконец, обнаружено, что часть пыли может кратковременно оставаться «активной» (способной отрываться и перемещаться) даже после снятия электрического поля и УФ-излучения, что указывает на сохранение собственных зарядов пылинок на их динамику. Все эти наблюдения подтверждены множеством повторных запусков и синхронной регистрацией двумя скоростными видеокамерами. На рис. 3 приведены примеры траекторий частиц и пылевых фонтанов при различных условиях.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты демонстрируют важную роль фотоэлектрического эффекта в электростатической активации пылевых частиц. УФ-излучение заряжает как частицы, так и поверхность подложки положительно (выбивая электроны), тем самым уменьшая силы сцепления пылинок с подложкой. При наличии положительного заряда частицы испытывают дополнительное отталкивание от положительно заряженной подложки, что, совместно с внешним электрическим полем, облегчает их отрыв от поверхности. В наших экспериментах без воздействия УФ-излучения частицы покоились на подложке до тех пор, пока сила, действующая на частицу в электрическом поле qE

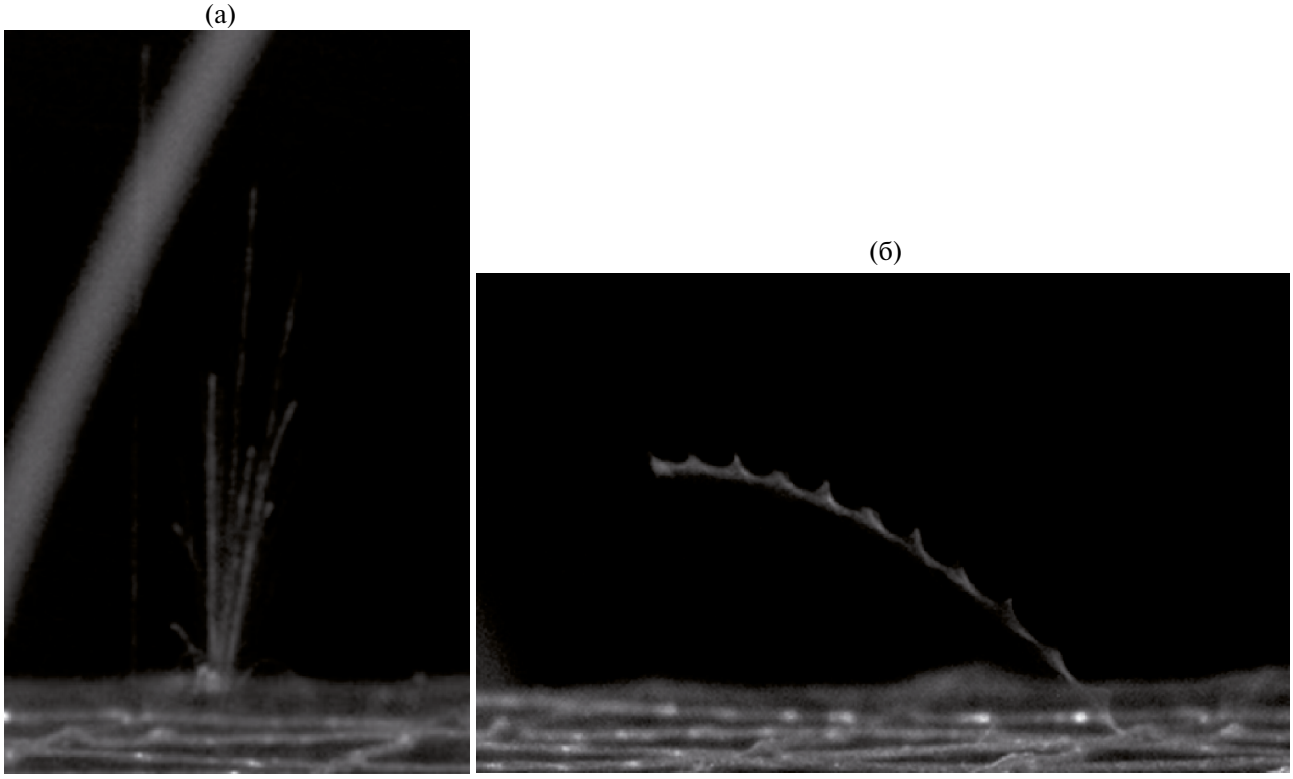


Рис. 3. Примеры «пылевого фонтана» (слева) и траектории единичной частицы (справа)

не превысила суммарную силу тяжести и адгезии. Например, оценка заряда пылинок по данным траекторий показывает величины порядка от 1×10^{-14} до 5×10^{-14} Кл для SiO_2 40–50 мкм. При поле 1–3 кВ/см это дает кулоновскую силу порядка 10^{-9} Н, что сравнимо с весом такой частицы на Земле (порядка 10^{-10} Н) и способно преодолеть дополнительные силы сцепления. УФ излучение не столько увеличивает сам заряд пылинок (в эксперименте их заряды оказались близки по порядку и с УФ, и без), сколько предварительно «ослабляет» связи: фотозарядка создает отталкивание еще до приложения поля. Иными словами, ультрафиолет как бы «подготавливает» пыль к взлету, что приводит к снижению требуемого порога напряженности электрического поля. Данное явление соответствует условиям на дневной стороне Луны, где солнечный УФ постоянно заряжает реголит. Наш эксперимент количественно показал, насколько сильным может быть этот эффект: порог отрыва снизился примерно в 2–3 раза при наличии УФ-излучения при земной гравитации.

Другой важный аспект — перезарядка пыли в тени. Отключение УФ (имитация захода Солнца и перехода образца из освещенной области в теневую) вызвало мгновенную перестройку зарядового состояния системы. В отсутствие фотонного потока поверхность подложки и микрочастицы теряют положительный заряд за счет вторичных процессов: подложка, находившаяся под высоким потенциалом, может быстро получить отрицательный заряд от фотоэлектронов, а ранее положительно заряженные частицы начинают нейтрализоваться и даже перезаряжаться до отрицательного заряда. На Луне аналогичный переход день-ночь сопровождается сменой знака потенциала поверхности (от +10...+20 В днем до минус нескольких сотен, а по некоторым источникам и тысяч вольт в теневой стороне) [3].

В наших опытах, видимо, произошел схожий эффект: частицы, покоившиеся при плавном изменении условий, в момент резкой смены условий освещенности и остановки фотоэффекта стали с большей активностью отрываться от подложки. Эффект «перехода из света в тень» проявился как всплеск пылевой активности сразу после исчезновения УФ. Это качественно совпадает с гипотезами о повышенной подвижности пыли вблизи лунного терминатора. На практике подобные всплески активности могут быть ответственны за наблюдаемые свечения и «пылевые фонтаны».

Отметим, что заряд микрочастиц и электростатическая сила, вызывающая их отрыв от поверхно-

сти, во многом зависят от свойств частиц. В наших экспериментах использовались сравнительно крупные пылинки (~50 мкм) с низкой проводимостью (SiO_2 — диэлектрик). Теоретические модели (например, [12]) показывают, что для микронных пылинок адгезионные силы могут в миллионы раз превышать их вес, а для крупных частиц роль адгезии снижается. Наши результаты подтверждают: мелкие частицы (10–15 мкм Al_2O_3, слюда) имели заметно более высокий порог активации, чем частицы 50 мкм SiO_2 [11]. Кроме того, наблюдалось снижение числа частиц при достижении определенного порога электрического поля в присутствии УФ (фаза (2)). Возможное объяснение — эффект экранирования: интенсивное УФ излучение может создавать вокруг пылинок облако фотоэлектронов, которое при высоком внешнем поле создает ток фотоэлектронов и тем самым влияет на поле возле заряженных частиц. Это приводит к снижению количества отрывающихся частиц, накладывая ограничение на интенсивность пылевого потока. Такой эффект требует дальнейшего изучения, но сам факт отмечен экспериментально впервые.

В целом наши результаты хорошо согласуются с существующими представлениями о поведении лунной пыли при внешнем воздействии. Мы экспериментально подтвердили основную предпосылку: при воздействии УФ излучения даже сравнительно слабое поле способно вызвать эмиссию пыли, тогда как без УФ требуются поля ближе к предельным теоретическим оценкам. Например, для 50 мкм частиц на Луне разные оценки давали требуемое поле от 6×10^3 до 6×10^4 В/см в зависимости от коэффициента сцепления (вклад адгезии) $S = 0{,}1–1$ [12]. Наши лабораторные данные (450 В/см с облучением УФ при земной гравитации и $g_З = 9{,}81$ м/с^2) экстраполируются к лунным условиям (при $g_Л = 1{,}62$ м/с^2) как 100 В/см, что на порядок ниже некоторых моделей. Это указывает, что реальные условия на Луне могут позволять подъем пыли при меньших полях, например, от локальных электростатических возмущений или при слабых зарядовых неоднородностях. При этом наличие длительного времени освещенности (14 земных дней в течение лунного дня) и прочих воздействий (микрометеориты, плазма, термонапряжения) могут в совокупности приводить к гораздо более интенсивной динамике, чем в кратковременном лабораторном опыте. Наш эксперимент, однако, дает прямое подтверждение осуществимости электростатического подъема пыли и демонстрирует ключевые механизмы (фотоэффект, смена заряда, эффект повышения активности пыли при смене «свет–тень»), которые должны учитываться в моделях пылевой экзосферы.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные лабораторные исследования подтвердили возможность активации (взлета) пылевых частиц в вакууме под действием электрического поля в сочетании с УФ-облучением. В вакуумной камере с имитатором лунного грунта (SiO_2, частицы 40–50 мкм) наблюдался отрыв пыли от поверхности при напряженности поля от 1 кВ/см (без УФ) и уже при 0,4–0,5 кВ/см при облучении ультрафиолетом для тех же частиц. Таким образом, фотоэлектронная зарядка снижает порог электростатического подъема минимум в 2–3 раза. После выключения УФ (переход образца в тень) зафиксировано резкое усиление пылевой эмиссии — эффект, аналогичный ожидаемому на лунном терминаторе. Частицы, покинувшие поверхность, имели заряды порядка 10^{-14} Кл и перемещались между электродами, выходя за пределы электрического поля, а в отдельных случаях пылевые частицы продолжали отрываться от поверхности даже после снятия всех внешних воздействий. Все полученные данные согласуются с теоретическими оценками и расширяют их: экспериментально показано, что солнечное УФ-излучение вносит существенный вклад в электростатическую пылевую динамику на безатмосферных телах. Результаты повышают достоверность предположений о существовании приповерхностной плазменно-пылевой экзосферы на Луне и других безатмосферных телах.

Представленные экспериментальные результаты показали наличие движения пылевых частиц при резком изменении условий освещенности, что моделирует вероятные динамические процессы при прохождении терминатора на поверхности. Однако на Лунной поверхности существуют и резкие границы освещенности, связанные с локальными неоднородностями рельефа.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа была выполнена при поддержке Программы 10 Экспериментальной Лабораторной Астрофизики и Геофизики НЦФМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. D.R. Criswell, Photon and Particle Interactions with Surfaces in Space (ed. R.J.L. Grard. New York: Springer, 545–556, 1973).

2. J.J. Rennilson, D.R. Criswell, The Moon **10**, 121–142 (1974).
3. B.R. De, D.R. Criswell, J. Geophys. Res. **82**, 7, 999–1004 (1977).
4. H.A. Zook, J.E. McCoy, Geophys. Res. Lett. **18**, 11, 2117–2120 (1991).
5. S.I. Popel, L.M. Zelenyi, A.P. Golub', A.Yu. Dubinskii, Planet. Space Sci. **156**, 71–84 (2018).
6. J.W. Freeman, M. Ibrahim, The Moon **8**, 103–114 (1975).
7. J.S. Halekas, G.T. Delory, R.P. Lin, T.J. Stubbs, W.M. Farrell, J. Geophys. Res. **113**, A09102 (2008).
8. N. Hood, A. Carroll, R. Mike, X. Wang, J. Schwan, H.-W. Hsu, M. Horányi, Geophys. Res. Lett. **45**, 24, 13206–13212 (2018).
9. A. Champlain, J.C. Matéo-Vélez, J.F. Roussel, S. Hess, P. Sarrailh, G. Murat, J.P. Chardon, A. Gajan, J. Geophys. Res.: Space Physics **121**, 1, 103–116 (2016).
10. A.V. Zakharov, A. Yu. Poroykov, S.A. Bednyakov, A.N. Lyash, I.A. Shashkova, I.A. Kuznetsov, G.G. Dolnikov, Measurement **171**, 108831 (2021).
11. I.A. Kuznetsov, I.A. Shashkova, A.N. Lyash, A. Yu. Poroikov, S.A. Bednyakov, E.V. Kronrod, G.G. Dolnikov, A.E. Dubov, O.N. Voshchan, M.E. Abdelaal, S.I. Popel, T.I. Morozova, A.A. Kartasheva, P.V. Stolyarenko, T. Yanyan, A.V. Zakharov, L.M. Zelenyi, Astronomy Reports **68**, 4, 377–387 (2024).
12. C.M. Hartzell, D.J. Scheeres, J. Geophys. Res.: Planets **118**, 1, 116–125 (2013).

EXPERIMENTAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC ACTIVATION OF LUNAR REGOLITH DUST AT THE LIGHT-SHADOW BOUNDARY

© 2026 I.A. Kuznetsov[1, *], I.A. Shashkova[1], A.N. Lyash[1], A.Yu. Poroykov[2], S.A. Bednyakov[1, 3], G.G. Dolnikov[1], M.E. Abdelaal[1], S.I. Popel[1], T.I. Morozova[1], L.M. Zelenyi[1], A.V. Zakharov[1]

[1]Institute of Space Research of the RAS, Moscow, Russia
[2]Moscow Power Engineering Institute (National Research University), Moscow, Russia
[3]Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Scientific Research Institute of Nuclear Physics, Moscow, Russia
**e-mail: kia@cosmos.ru*

The paper presents a laboratory simulation of the electrostatic activation of lunar regolith dust particles at the light–shadow boundary. The experimental simulations were carried out in a vacuum chamber at a pressure of about $\sim 5\times10^{-5}$ Torr in order to eliminate aerodynamic effects. Dust particles simulating lunar regolith were used, with grain-size distribution and dielectric properties close to those of real lunar material. A system of electrodes made it possible to create a tunable electric field above the particle-covered surface, with a field strength of up to 3 kV/cm. Excimer lamps were used as a simulator of solar radiation, providing hard ultraviolet emission with a power density close to the UV part of the solar spectrum that reaches the surfaces of airless bodies. A recording system based on a stereoscopic pair of video cameras captures images of particles in a region illuminated by a laser beam. Using a digital image-processing algorithm, three-dimensional particle trajectories were reconstructed. In this work, four different regimes leading to particle transport were investigated: (i) in the presence of an electric field only; (ii) with preliminary UV illumination and an applied electrostatic field; (iii) under abrupt changes of UV illumination (simulating transitions from light to shadow and vice versa); (iv) residual phenomena after the removal of external forcing. The experimental results obtained quantitatively and qualitatively confirmed the key role of photocharging (due to photoemission) in lowering the threshold of the electrostatic lifting and levitation mechanism for dust particles. A significant influence of abrupt changes in UV illumination of the regolith simulant on the dust dynamics was also demonstrated. The results are useful for refining models of the near-surface lunar dust exosphere and for the design of dust sensors and dust-mitigation measures in future missions.

Keywords: cosmic dust, dusty plasma, dust particles, experimental modeling, space research